DuocUC® INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Fundamentos de la Ingeniería de Software

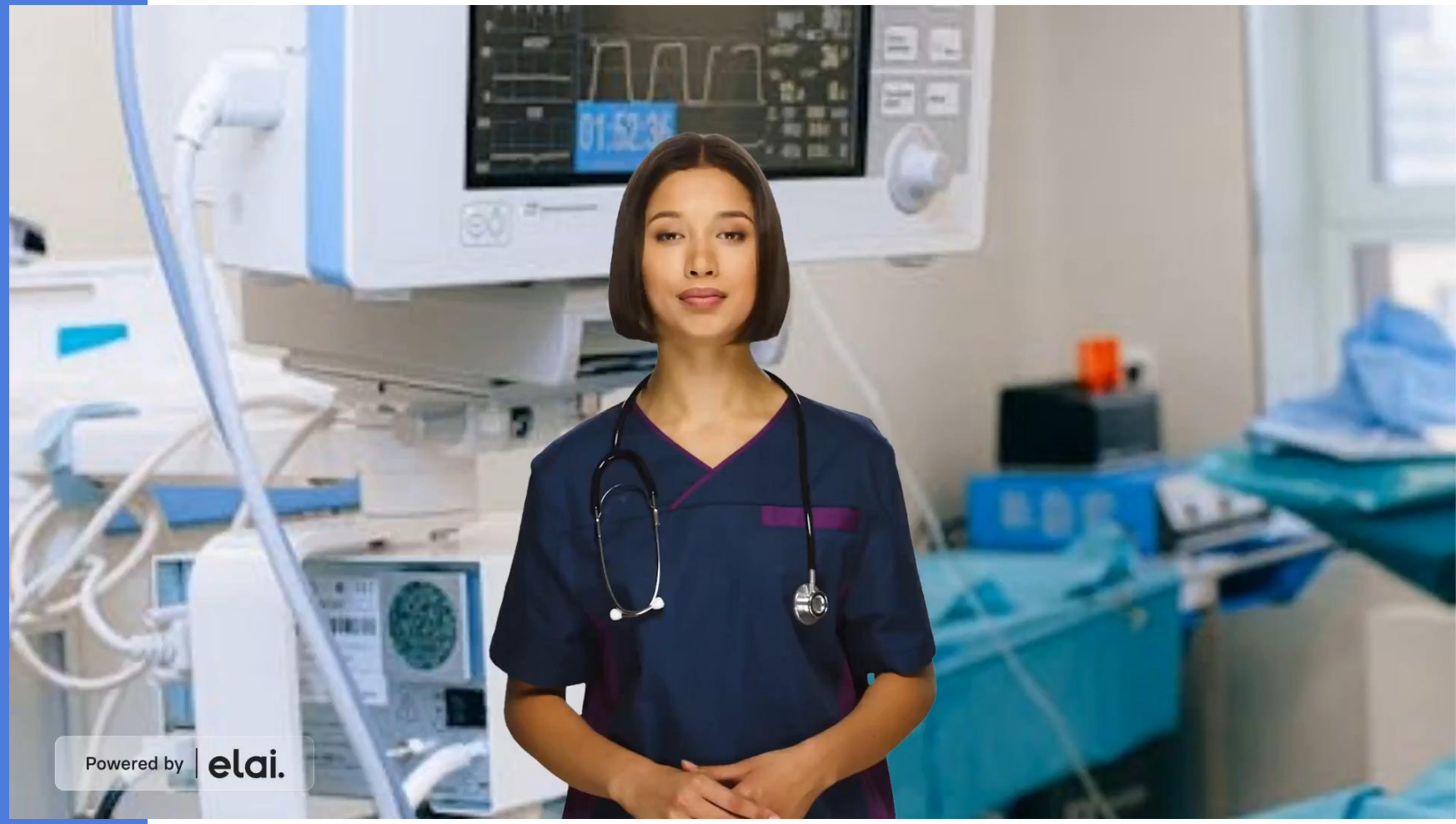
FORMAMOS PERONAS PARA UNA SOCIEDAD MEJOR

01

Definiciones y Fundamentos

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

¿Es importante un producto de software?



DuocUC

Definición de Ingeniería de Software

La **Ingeniería de Software** es una **disciplina** que se ocupa de todos los aspectos de la **producción** de **software**, desde la etapa inicial de especificación del sistema hasta el mantenimiento de la aplicación después de que entra en operación. Es de crucial importancia para garantizar que los sistemas informáticos sean confiables, eficientes y satisfagan los **requisitos y necesidades** de los usuarios.

• Historia de la Ingeniería de Software

1968

Nace la Ingeniería de Software

1970

Se publica el libro "Software Engineering" de Winston W. Royce, introduciendo el modelo de cascada.

1976

Se publica el influyente libro "Structured Programming" de Edsger W. Dijkstra, promoviendo el diseño estructurado.

1995

Microsoft lanza el modelo de proceso Métrica v3, estandarizando las etapas del desarrollo de software.

2001

Se publica el "Manifiesto Ágil", dando inicio a los métodos ágiles como Scrum y Extreme Programming.

2006

Se lanza la primera versión de Amazon Web Services, impulsando el modelo de Software as a Service (SaaS).

2011

El movimiento DevOps comienza a ganar fuerza, fomentando la colaboración entre desarrolladores y operaciones.

• Términos Clave

Software

Programas, datos y documentación asociada que forman parte de un sistema informático.

Ingeniería de software

Disciplina encargada de aplicar principios de la ingeniería al diseño, desarrollo y mantenimiento de software.

Sistema de software

Conjunto integrado de componentes de software que tiene un objetivo específico y ofrece servicios a usuarios finales.

Estos términos definen los conceptos fundamentales de la Ingeniería de Software, que rigen el desarrollo y operación de aplicaciones y sistemas informáticos confiables.

• Principios de la Ingeniería de Software

Modularidad

Subdividir un sistema en componentes independientes o módulos con interfaces bien definidas, promoviendo la comprensibilidad, la reutilización y el mantenimiento del código.

Encapsulación

Ocultar los detalles internos de los componentes del sistema y exponer solo las interfaces necesarias, lo que aumenta la cohesión y reduce el acoplamiento.

Abstracción

Simplificar la complejidad del sistema mediante la extracción de detalles esenciales y la creación de representaciones conceptuales más fáciles de entender y trabajar.

Reutilización

Crear componentes de software reutilizables que puedan ser aprovechados en múltiples sistemas, ahorrando tiempo y recursos en el desarrollo.

• Proceso de Desarrollo de Software

Recopilar y negociar los requisitos del software a través de la elicitación, elaboración y validación. Modelar los requisitos para representar el dominio, funcionalidad y comportamiento.

Diseñar la arquitectura y el detalle de los componentes del software. Crear prototipos del diseño para evaluar con los clientes.

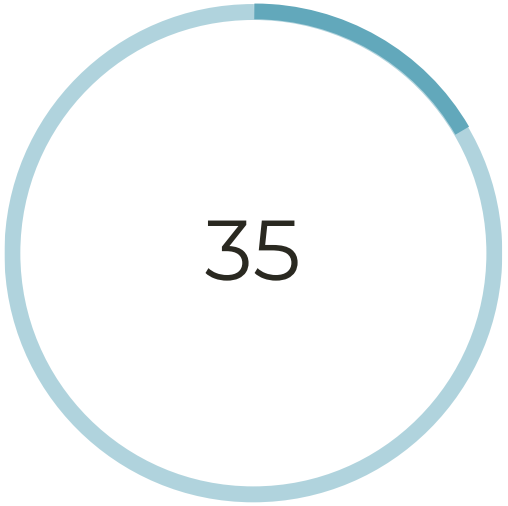
Codificar el software y realizar pruebas unitarias. Utilizar prácticas como la programación en pareja e integración continua.

Realizar pruebas de integración, validación y aceptación de los requisitos. Utilizar pruebas manuales y automatizadas.

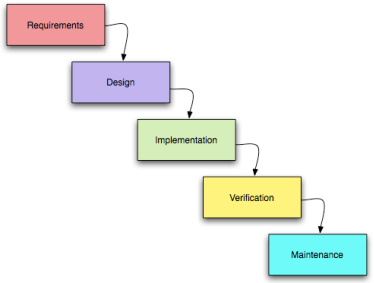
Actualizar, corregir y mejorar el software después de su entrega inicial. Comprender bien el código antes de realizar cambios y probar el software después de los cambios.

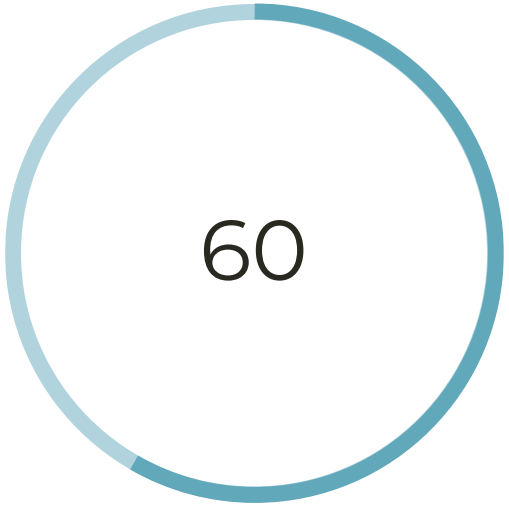
• Modelos de Proceso

Evaluación en una escala de 0 a 100 sobre flexibilidad, adaptabilidad al cambio y velocidad de entrega

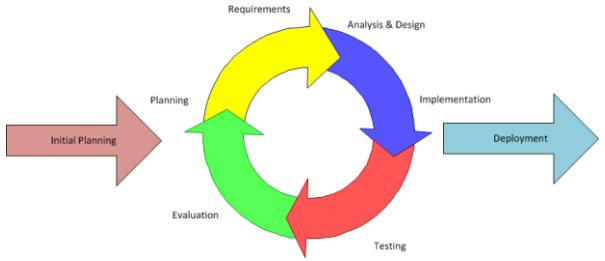


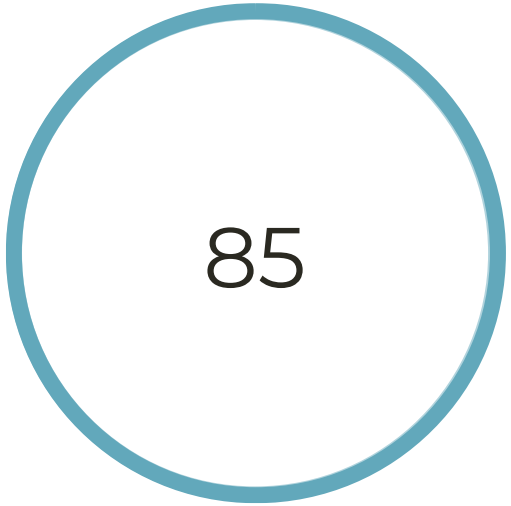
Modelo en cascada





Modelo iterativo





Modelo ágil

- **Micro Break**

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

¡1 Cosa!
¿Qué recuerdas?

¿Qué rescato o creo que es importante recordar sobre la Ingeniería de Software?

DuocUC®

• Ingeniería de Software Ágil

Valor al Cliente

Enfoque en la entrega continua de valor al cliente a través de iteraciones cortas y entregas frecuentes.

Adaptabilidad al Cambio

Capacidad para responder ágilmente a los cambios en los requisitos y el entorno del proyecto.

Colaboración y Comunicación

Fomento de la colaboración estrecha entre equipos multifuncionales y la comunicación cara a cara.

Iterativo e Incremental

Desarrollo iterativo e incremental del producto, permitiendo pruebas y retroalimentación tempranas.

Scrum

Marco de trabajo ágil popular que incluye roles como Scrum Master, Product Owner y Sprints iterativos.

• Desafíos y Tendencias Actuales

- ## Seguridad del Software

  Abordar amenazas cibernéticas y garantizar la privacidad de datos en aplicaciones críticas, mediante prácticas como pruebas de penetración y encriptación de extremo a extremo.

- ## Big Data y Análisis de Datos

  Desarrollar soluciones escalables para procesar y analizar grandes volúmenes de datos, aprovechando tecnologías como bases de datos NoSQL y herramientas de procesamiento paralelo.

- ## Integración Continua y Despliegue Continuo

  Adoptar metodologías ágiles para entregar software de alta calidad con mayor frecuencia, mediante la automatización de las fases de construcción, prueba y despliegue en entornos de producción.

- ## Herramientas Modernas de Desarrollo

  Aprovechar las capacidades de herramientas avanzadas como repositorios de control de versiones distribuidos, entornos de desarrollo integrados y herramientas de colaboración en la nube.

• Retos y Tendencias Futuras

Porcentaje de empresas que adoptarán IA y ML para desarrollar software

Crecimiento previsto del mercado de IoT para 2025

Empresas que invertirán en ciberseguridad y privacidad de datos

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

¡1 Cosa!
¿Qué recuerdas?

¿Qué rescato o creo que es importante recordar sobre los desafíos de la Ingeniería de Software?

DuocUC®

02

Roles en la Ingeniería de Software

• GESTOR DEL PROYECTO

- Planear el proyecto

  Definir el alcance, objetivos y recursos necesarios.

- Organizar el equipo

  Asignar roles, responsabilidades y establecer líneas de comunicación.

- Controlar el progreso

  Monitorear el avance, gestionar riesgos y ajustar el plan según sea necesario.

- Gestionar el tiempo

  Establecer cronogramas, plazos y asegurar el cumplimiento de los mismos.

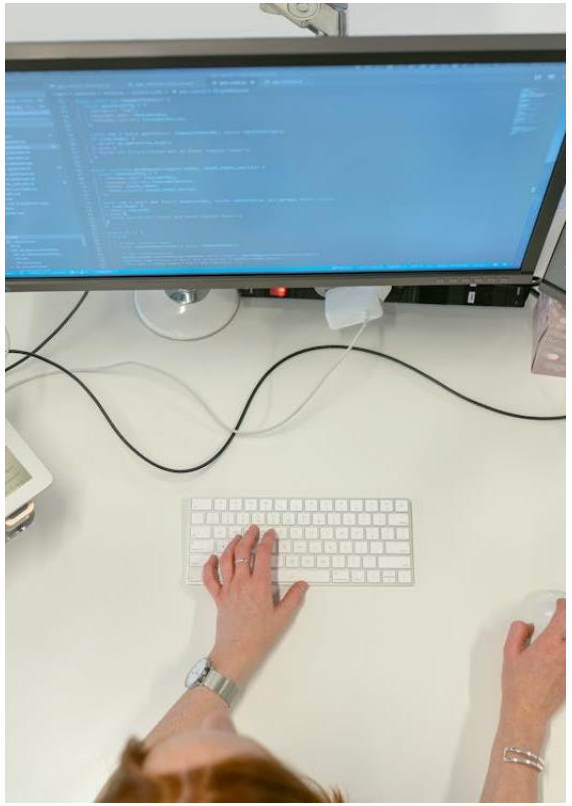
- Gestionar costos

  Elaborar y controlar el presupuesto, optimizar los recursos.

- Asegurar la calidad

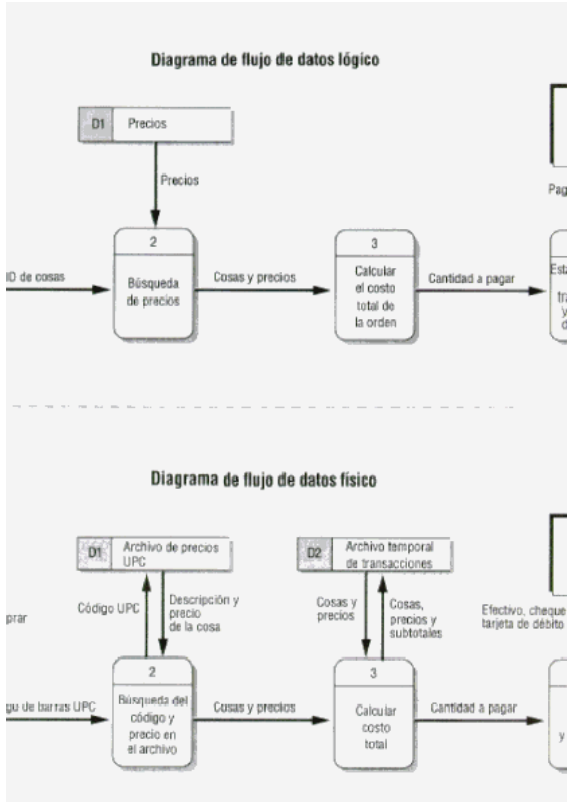
  Definir y hacer cumplir los estándares de calidad del producto.

• PROFESIONALES DE SOFTWARE



Ingeniero de software

Un ingeniero de software escribiendo código en su computadora portátil.

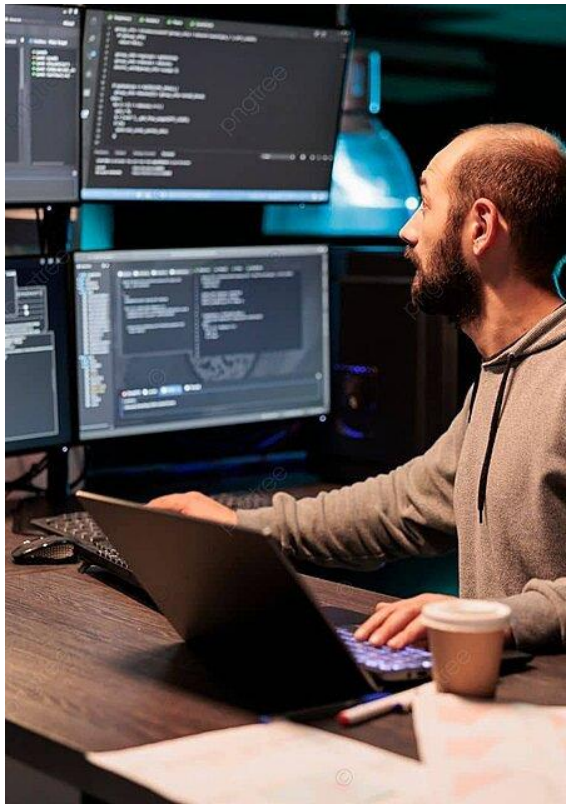


Analista de sistemas

Un analista de sistemas revisando diagramas de flujo de datos en una pizarra.

Diseño de software

Un equipo de diseñadores de software discutiendo el diseño de la interfaz de usuario.



Desarrollador de software

Un desarrollador de software escribiendo código en su escritorio con múltiples monitores.

• CLIENTE

El **cliente** define los objetivos y **requisitos** del producto software. Proporciona información clave sobre el alcance, la planificación y la viabilidad del proyecto.

“Al definir los objetivos generales del proyecto y las expectativas, los gestores superiores pueden tener un impacto significativo en un proyecto de software.”

PRESSMAN

• IMPORTANCIA RELATIVA

Definir roles y responsabilidades

Es crucial definir claramente los roles y responsabilidades de cada participante en el proyecto de software para lograr una coordinación efectiva y evitar confusiones.

Promover la comunicación efectiva

Una buena comunicación entre todos los participantes del proyecto es fundamental para mantener la alineación, resolver problemas y garantizar el progreso adecuado del desarrollo.

Valorar el capital humano

El personal altamente capacitado y motivado es el recurso más importante para lograr altos niveles de complejidad en proyectos de software exitosos.

• ROLES CLAVE

- Gestor del proyecto

  Responsable de planificar, organizar y supervisar el trabajo del equipo de desarrollo, gestionando tareas, recursos y plazos.

- Profesionales de software

  Aportan las capacidades técnicas necesarias para el diseño, desarrollo, pruebas e implementación del software, incluyendo programadores, analistas, arquitectos de software y expertos en control de calidad.

- Cliente

  Representa los intereses de la organización que adquiere el software. Especifica los requisitos del sistema y proporciona retroalimentación sobre la solución desarrollada.

- Usuarios finales

  Son las personas que interactuarán directamente con el software una vez implementado. Sus necesidades y experiencia de usuario son fundamentales para el éxito del producto.

- Gestores superiores

  Toman decisiones estratégicas y definen los aspectos de negocio que afectan al proyecto de desarrollo de software, como objetivos, presupuesto y prioridades.

• COMUNICACIÓN EFECTIVA

Comprender requisitos

Coordinación de actividades

Gestión de riesgos

Adoptar un enfoque de equipo

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

¡1 Cosa!
¿Qué recuerdas?

¿Qué rescato o creo que es importante sobre los roles de la Ingeniería de Software?

DuocUC®

03

Resumen de la clase

• Resumen

- **Definición de Ingeniería de Software**: Explicación de la Ingeniería de Software como la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software.

- **Fundamentos de la Ingeniería de Software**: Discusión sobre los principios básicos como el ciclo de vida del software, metodologías de desarrollo (ágil, cascada, etc.), y la gestión de proyectos de software.

- **Roles en Ingeniería de Software**: Descripción de los roles clave como desarrolladores, testers, arquitectos de software y gerentes de proyecto, destacando cómo cada uno contribuye al proceso de desarrollo.

- **Impacto de los Productos de Software en la Sociedad:** Análisis de cómo los productos de software facilitan actividades diarias y han transformado sectores como la educación, la salud y el comercio.

- **Importancia del Software en Organizaciones**: Exploración del papel crítico del software en la eficiencia operacional, la ventaja competitiva y la innovación dentro de las organizaciones modernas.

- **Próxima clase**

- La próxima clase trabajaremos en una actividad práctica basada en un caso a desarrollar en equipos.

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Demuestra lo que aprendiste

socrative by MasteryConnect

DuocUC®

04

Bibliografía

• Bibliografía

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Modelos de procesos de software. En Ingeniería de software: Un enfoque práctico (9na ed., pp. 50-74). McGraw-Hill Education..

DuocUC®

CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

duoc.cl

7 AÑOS ACREDITADO

Comisión Nacional de Acreditación CNA-Chile

DESDE AGOSTO 2017 HASTA AGOSTO 2024.
DOCENCIA DE PREGRADO. GESTIÓN INSTITUCIONAL. VINCULACIÓN CON EL MEDIO.